

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	ISO	
	PARTICIONAMIENTO	

0. Objetivos

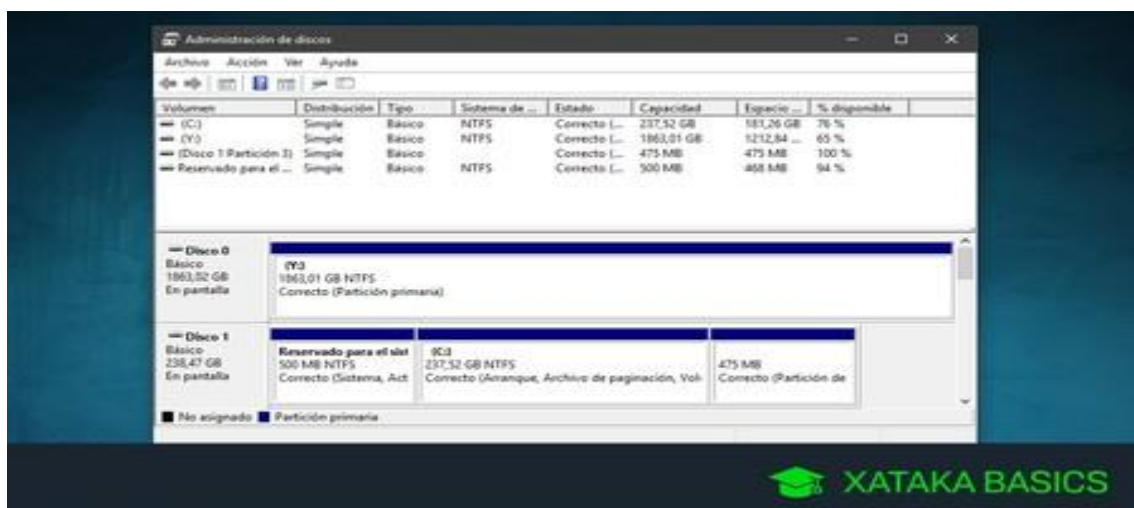
- Comprender el sistema de particionado de un disco duro.
- Estos conceptos se verán con mayor profundidad en **FUNDAMENTOS DE HARDWARE**.

1. PARTICIONAMIENTO

El particionamiento de un disco duro consiste en dividir – trocear el disco en varias partes de forma en que al usuario le da el aspecto de tener varios discos duros.

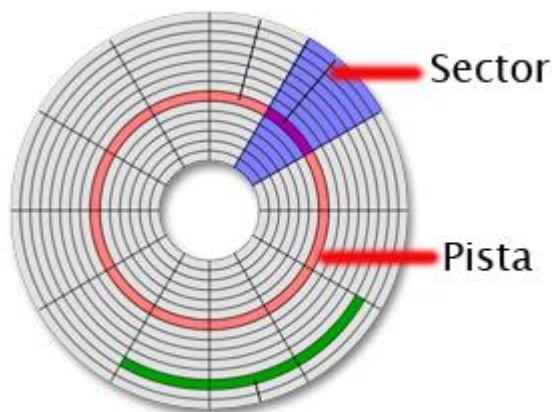
Las ventajas son múltiples:

- Tener el SO y los datos en distintas particiones nos da la seguridad de poder realizar una reinstalación del SO conservando nuestros datos.
- El propio SO ya proporciona un particionado para asegurar una partición escondida de arranque y evitar daños en los archivos de arranque.
- Tener varios SO – Multisistema en el mismo disco.

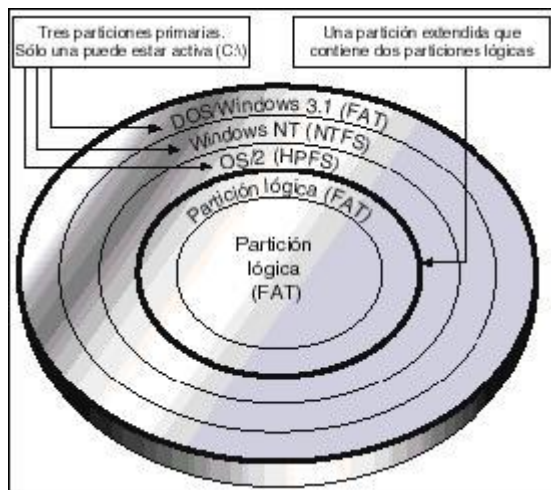


2. DEFINICIONES A TENER EN CUENTA

SECTORES - LBA – LOGIC BLOCK ADDRESS:: Cada disco duro viene de fábrica SECTORIZADO en pequeños bloques, hasta ahora los sectores eran de 512 BYTES pasando a ser de 4 KBYTES. También se denominan LBA y van numerados desde el sector 0 o LBA0 hasta el último.

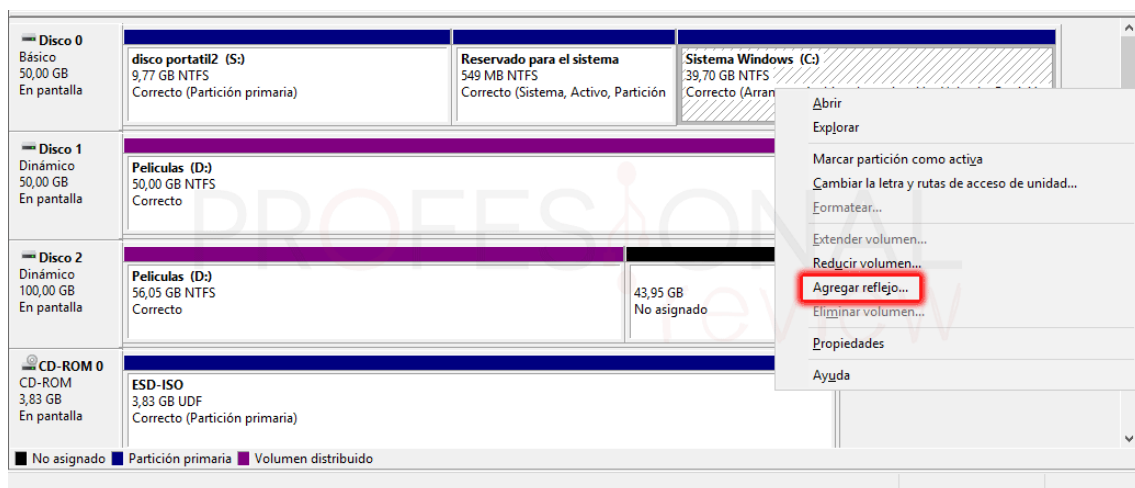


PARTICIÓN: Conjunto contiguo de sectores y pistas seguidos para identificar una zona – partición del disco duro. Tiene que ser obligatoriamente contiguo, se entenderá cuando se estudien las tablas de particionamiento.



VOLUMEN: Cuando se crea una partición, dependiendo del SO que la va a utilizar se establece en la partición un VOLUMEN que es lo que ordinariamente se conoce como **FORMATO** o formateo. Significa establecer en la PARTICIÓN un SISTEMA DE ARCHIVOS para que el usuario y el SO puedan distribuir la información dentro de él. Un VOLUMEN es una partición con un **SISTEMA DE ARCHIVOS** cargado.

VOLUMEN BÁSICO – DINÁMICO. El BÁSICO contiene una partición de un disco mientras que un VOLUMEN DINÁMICO se aplica a varias particiones de varios discos con el objetivo de emplear técnicas RAID de redundancia (ya se verá).



FORMATO – SISTEMA DE ARCHIVOS: Cada SO emplea su esquema de organización de carpetas – archivos de forma **ARBÓREA** y con más o menos atributos, seguridad, eficacia en velocidad de localización, capacidad máxima de archivo, fragmentación desfragmentación (espacios sin uso - excluidos).
NTFS – FAT32 – EXT4 – UDF (ISO).....

3. ESQUEMAS DE PARTICIONAMIENTO

Los más usuales son dos esquemas.

3.1 BIOS – x86 – 32 bits - TABLA MBR.

En el inicio la **BIOS** localiza el primer sector del disco duro LBA0 (512 BYTES) y en este sector se encuentra el IPL que lee la tabla de particiones tipo MBR que utiliza 32 bits para indicar el comienzo y el tamaño de la partición.

3.2 UEFI – x64- 64 bits – TABLA GPT

En el inicio la UEFI localiza la tabla GPT que ocupa los primeros 34 sectores del disco duro, busca una partición denominada ESP-EFI donde estarán los arrancadores de uno o varios SO.

